

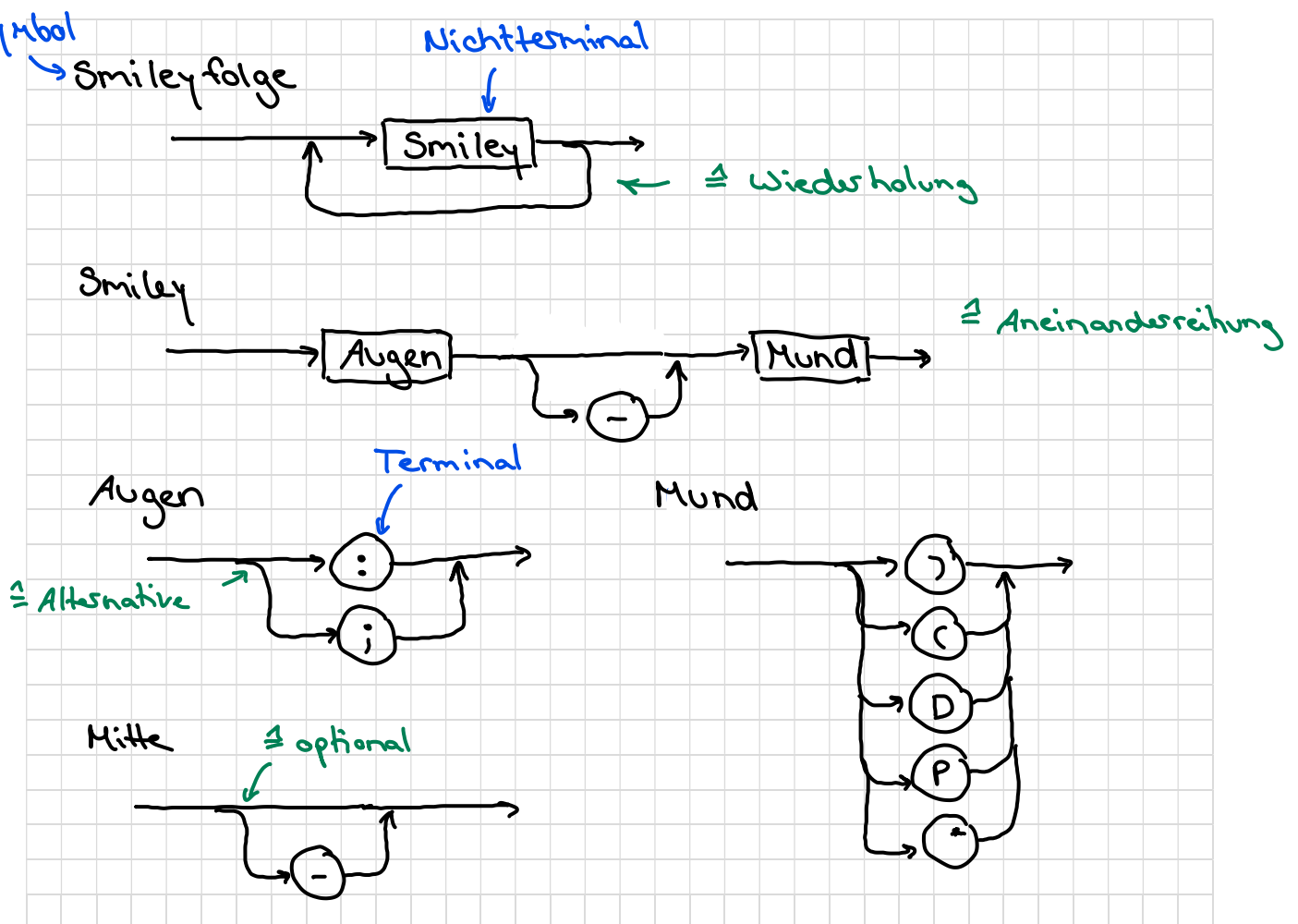
1.3 Syntaxdiagramme

Um eine formale Sprache eindeutig festzulegen, wird eine **Grammatik** verwendet.

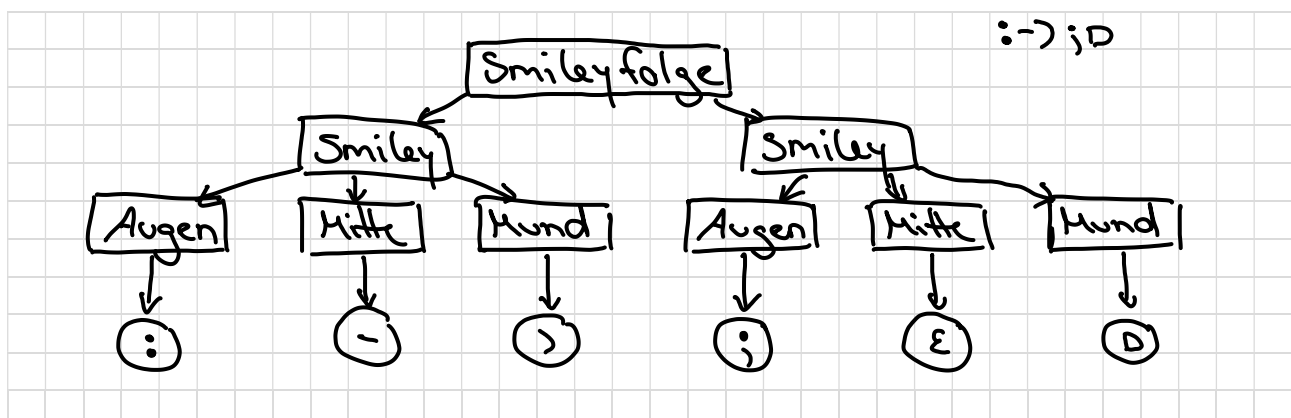
Diese besteht aus einem **Startsymbol** und **Regeln**, wie aus diesem gültige Zeichenketten gebildet werden können. Die Regeln enthalten **Terminale** (= Zeichen des Alphabets) und **Nichtterminale**.

Eine Grammatik kann u.a. als **Syntaxdiagramm** dargestellt werden:

Beispiel: Smileyfolge



Ausgehend vom Startsymbol können durch Regelanwendungen gültige Zeichenketten **produziert (abgeleitet)** werden. Eine Ableitung kann auch in einem **Ableitungsbaum** dargestellt werden:



Aufgabe 2:

Ein RGB-Farbwert kann als sechstelliger Hexadezimalcode geschrieben werden, dabei wird die Farbintensität der drei Farben Rot, Grün und Blau jeweils als zweistellige Hexadezimalzahl zwischen 00 und FF (255) angegeben.

#FF0000 → Rot #00FF00 → Grün #0000FF → Blau #F3BC0D → 

a) Gib das Alphabet A_{RGB} an.

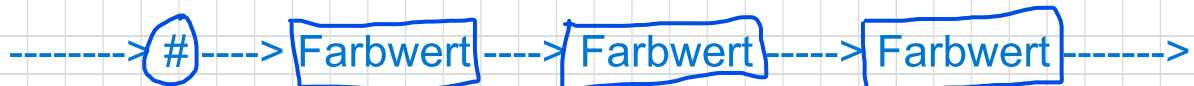
b) Nenne drei Zeichenketten aus A_{RGB}^* , die nicht zur formalen Sprache der RGB-Farbcodes gehören.

c) Erstelle ein Syntaxdiagramm, welches die Syntax gültiger RGB-Farbcodes beschreibt.

a) $A = \{"\#", "0", \dots, "9", "A", \dots, "F"\}$

b) #12345 #1234567 123456

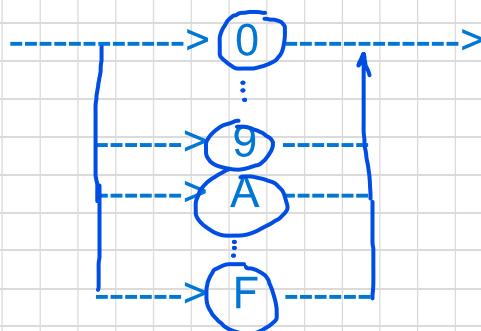
RGB-Code



Farbwert



HexZiffer



Aufgabe 3:

Autokennzeichen in Deutschland haben vereinfacht folgenden Aufbau:

Ein bis drei Buchstaben kennzeichnen den Verwaltungsbezirk (z.B. M, TS, BGL,...) Ein oder zwei Buchstaben und eine (nach einem Leerzeichen) ein- bis vierstellige Zahl (ohne führende Nullen!) dienen als Erkennungsnummer. Verwaltungsbezirk und Erkennungsnummer sind durch Plaketten getrennt. Zum Notieren wird hier ein Bindestrich als Trennzeichen verwendet.

a) Begründe, welche der folgenden Autokennzeichen syntaktisch oder semantisch falsch sind.

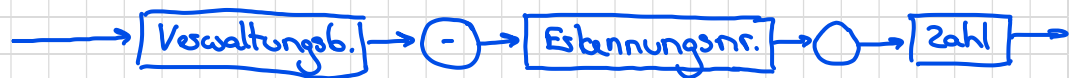
- i) TS-NA 48484 ii) RO-T 2209 ✓ iii) P1-JO 42
iv) IN-FO 13 ✓ v) TOR-TE 3 vi) ED-DY 007

b) Gib ein Syntaxdiagramm an, welches die Syntax von Autokennzeichen beschreibt.

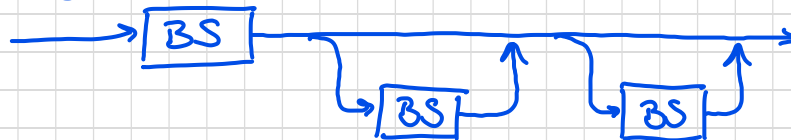
a) syntaktisch falsch: i), iii), vi)
semantisch falsch: v)

b)

Kennzeichen



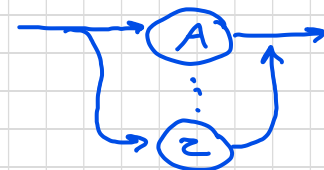
Verwaltungsbez.



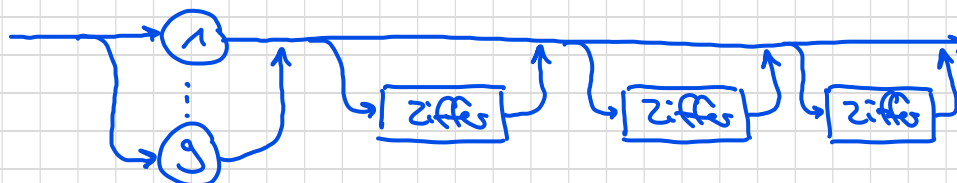
Erkennungsnr.



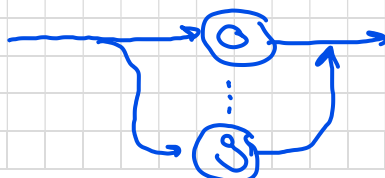
BS



Zahl



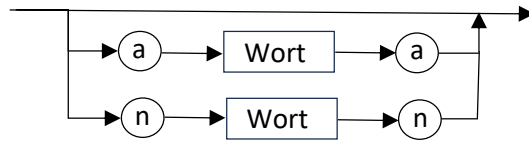
Ziffer



Rekursive Regeln sind Regeln in einer Grammatik, bei denen ein Nichtterminalsymbol direkt oder indirekt wieder auf sich selbst verweist. Dadurch kann eine unendliche Menge an Zeichenketten produziert werden.

Beispiel:

Wort



Aufgabe 4:

Das oben gegebene Syntaxdiagramm beschreibt eine Sprache.

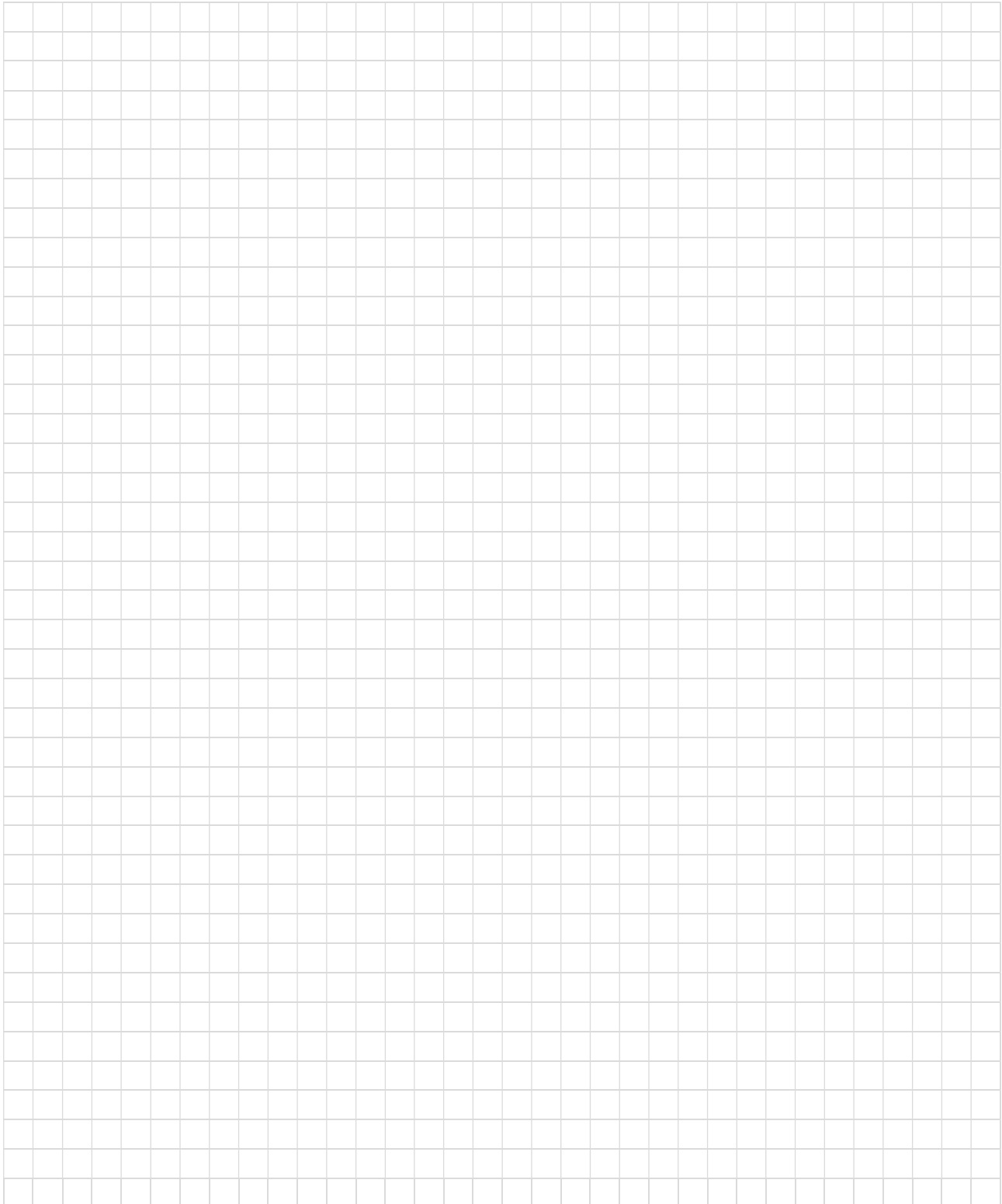
- Gib das Alphabet der Sprache an.
- Nenne vier gültige Zeichenketten unterschiedlicher Länge.
- Beschreibe in Worten, welche Sprache durch das Syntaxdiagramm festgelegt wird.

Aufgabe 5:

Die Sprache $L_{\text{€}}$ enthält Geldbeträge in Euro. Die Beträge können als ganze Zahlen (z.B. 12€) oder mit genau zwei Nachkommastellen (z.B. 5,15€) angegeben werden. Eine Null darf nur vorne stehen, wenn der Betrag kleiner als 1€ ist (z.B. 0,79€), führende Nullen (z.B. 02,99€) sind nicht erlaubt. Der Betrag vor dem Komma kann beliebig viele Stellen haben, Tausender-Trennpunkte sind nicht nötig.

a) Gib das Alphabet $A_{\text{€}}$ an.

b) Erstelle ein Syntaxdiagramm, welches die Sprache beschreibt.

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 30 rows of small squares, intended for drawing a syntax diagram.

Die Produkte eines Versandhandels sind intern mit Produktcodes versehen, die von Scannern automatisch gelesen werden können. Die Produktionsregeln der Codes sind im folgenden Syntaxdiagramm dargestellt.

a) Nenne das Alphabet von G .

b) Prüfe, ob die folgenden Wörter gültige Produktcodes sind:

- i) A01-1 ii) D10-1 iii) B000000000-0 iv) C0-0

c) Von den Zeichenketten "C01011-0" und "C01011-1" ist genau eine ein syntaktisch korrekter Produktcode. Gib einen Ableitungsbaum für diesen Produktcode an.

